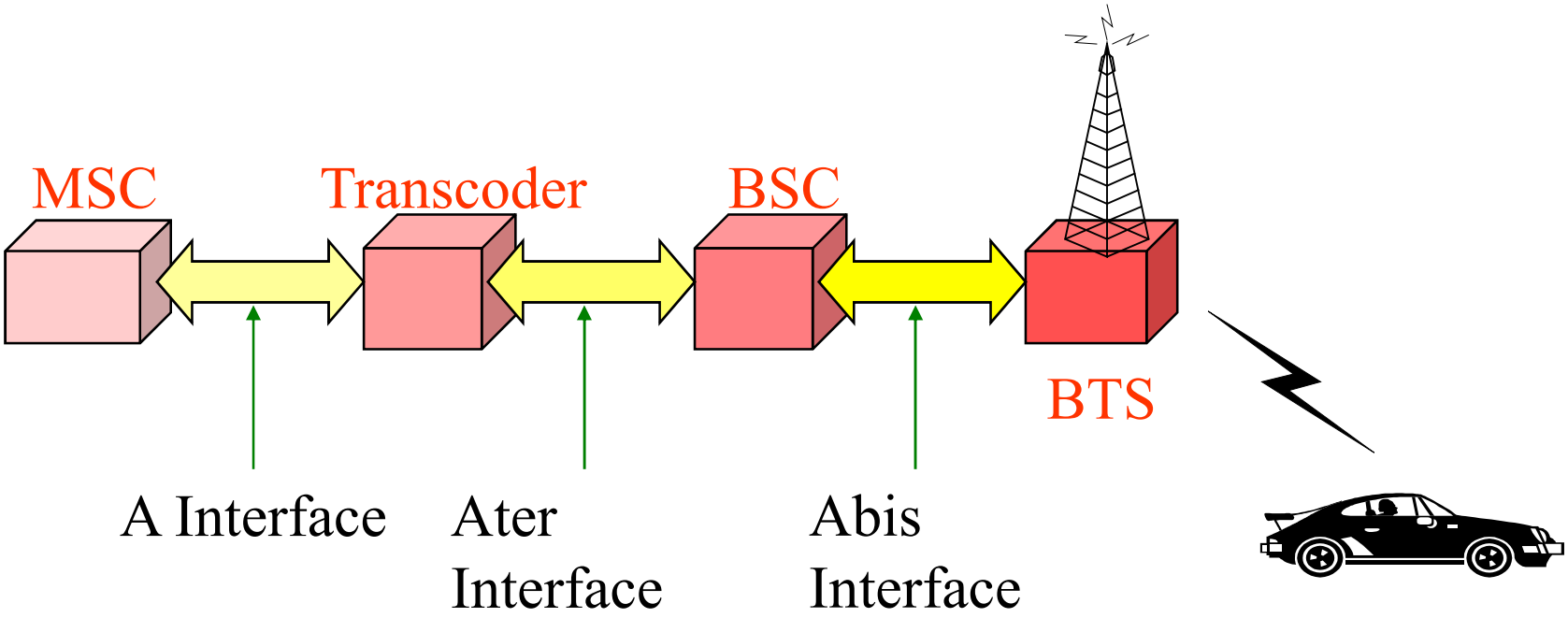
Konsep Kanal Fisik danLogik pada Sistem Selluler

Interface pada GSM



SPESIFIKASI AIR INTERFACE GSM

Band frekuensi : Uplink 890 MHz – 915 MHz
Downlink 935 MHz – 960 MHz

Duplex spacing : 45 MHz

Carrier spacing : 200 KHz

Modulasi : GMSK

Transmision Rate : 270 Kbps

Metode Akses : FDMA – TDMA

Basic Duplexing : FDD

Speech Coder : RPE LPC 13 Kbps

- **Channel Coding**
- **Interleaving**
- **Frequency Hopping**
- **Adaptive equalization**

Standarisasi GSM



Mobile Station

vendor bebas mengembangkan handset dgn keunggulan masing-masing, sepanjang bisa berkomunikasi melalui interface yang sudah distandarkan

Air interface

air interface distandarkan ! , pada GSM adalah sebagai berikut :

-TDMA structure 8 timeslot per RF carrier

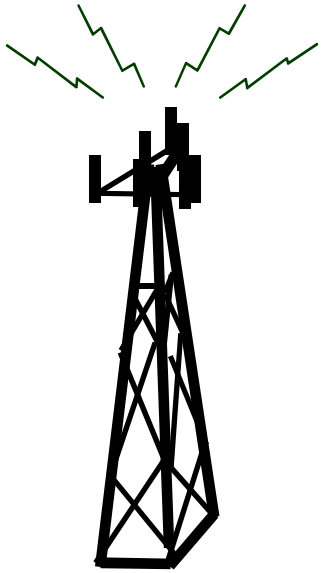
-0.577 ms per-timeslot

-interval frame = 8 timeslot = 4.615 ms

-modulation scheme GMSK BT=0.3

-slow frequency hopping (217 hops/s)

-dll

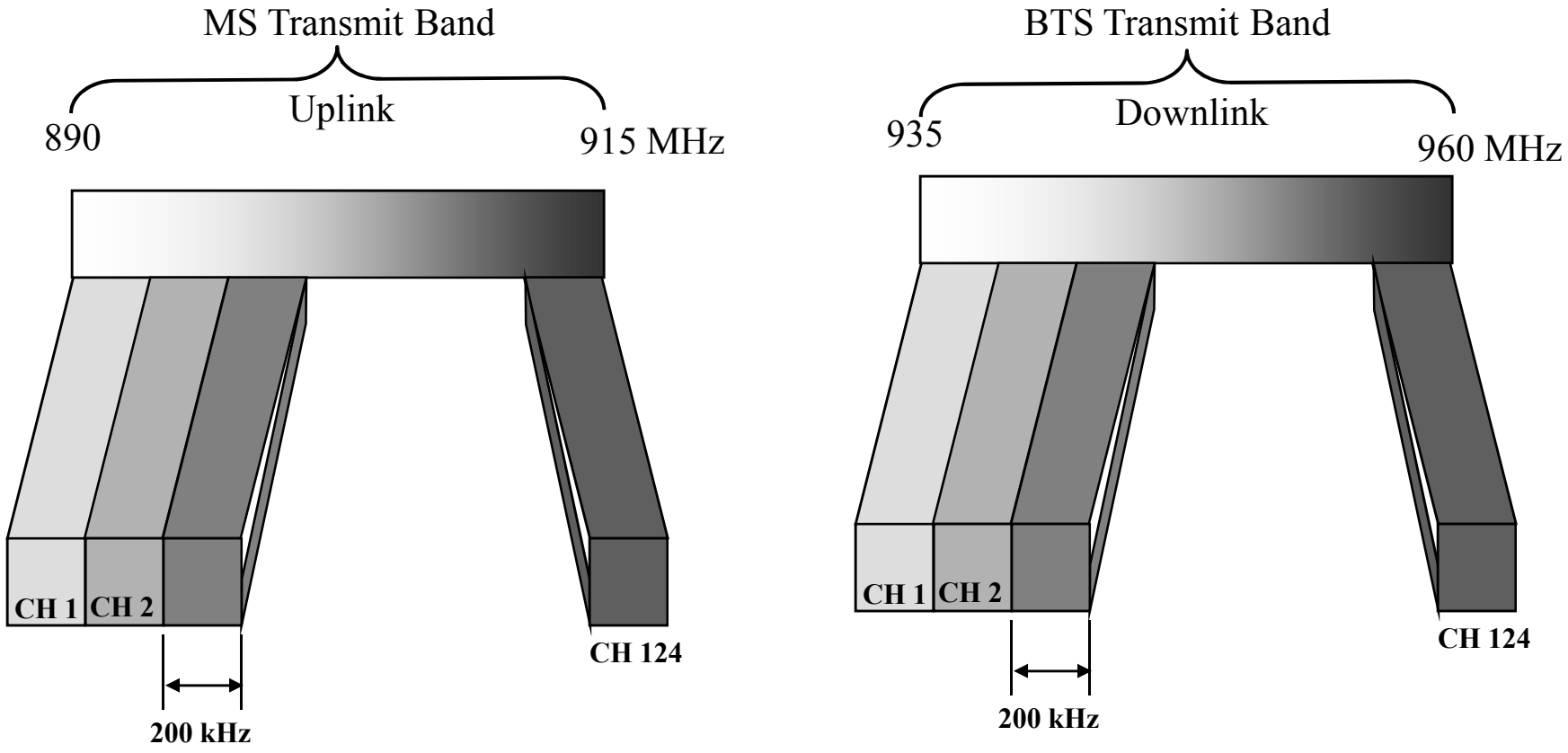


Base Station

Network

vendor bebas mengembangkan subsystem, misalkan meningkatkan sensitivitas dan sebagainya

ALOKASI KANAL GSM



ALOKASI KANAL OPERATOR GSM PERTAMA KALI DI INDONESIA

SATELINDO : 890 – 900 MHz (10 MHz)

TELKOMSEL : 900 – 907 MHz (7.5 MHz)

EXCELCOMINDO : 907.5 – 915 MHz (7.5 MHz)

Frequency Used GSM

GSM	=	Tx 935 – 960 MHz Rx 890 – 915 MHz	124 RF carriers
EGSM	=	Tx 925 – 960 MHz Rx 880 – 915 MHz	174 RF carriers
DCS1800	=	Tx 1805 – 1880 MHz Rx 1710 – 1785 MHz	374 RF carriers

The GSM Air Interface

FDMA

- 174 frequencies with 200kHz spacing (GSM 900)
- Separate bands for uplink and downlink
- Divided between operators

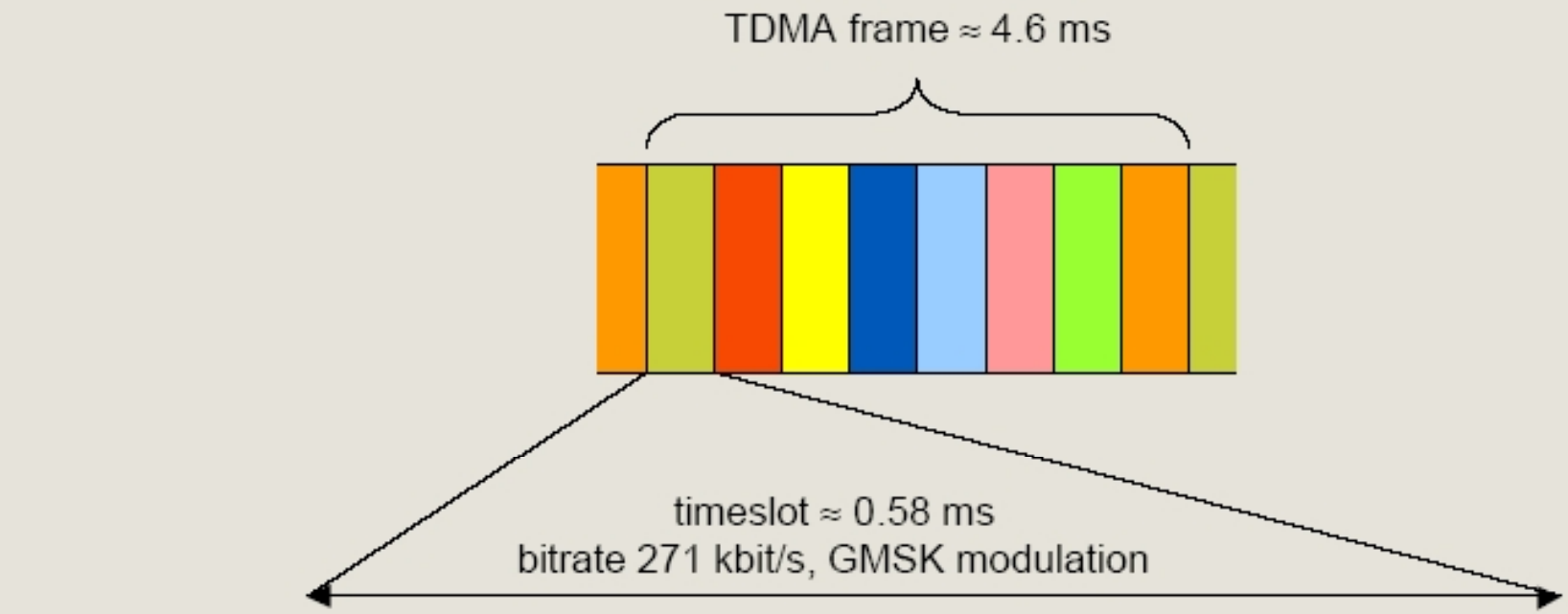
TDMA

- 8 time slots per frequency band (one user per time slot)

Modulation

- 271 kbit/s GMSK

The GSM Air Interface, cont.



payload burst	3 bits tail	58 bits data	26 bits pilot	58 bits data	3 bits tail	8 bits guard
access burst	3 bits tail	41 bits pilot	36 bits data	3 bits tail	68 bits guard	

Struktur Air Interface pada GSM

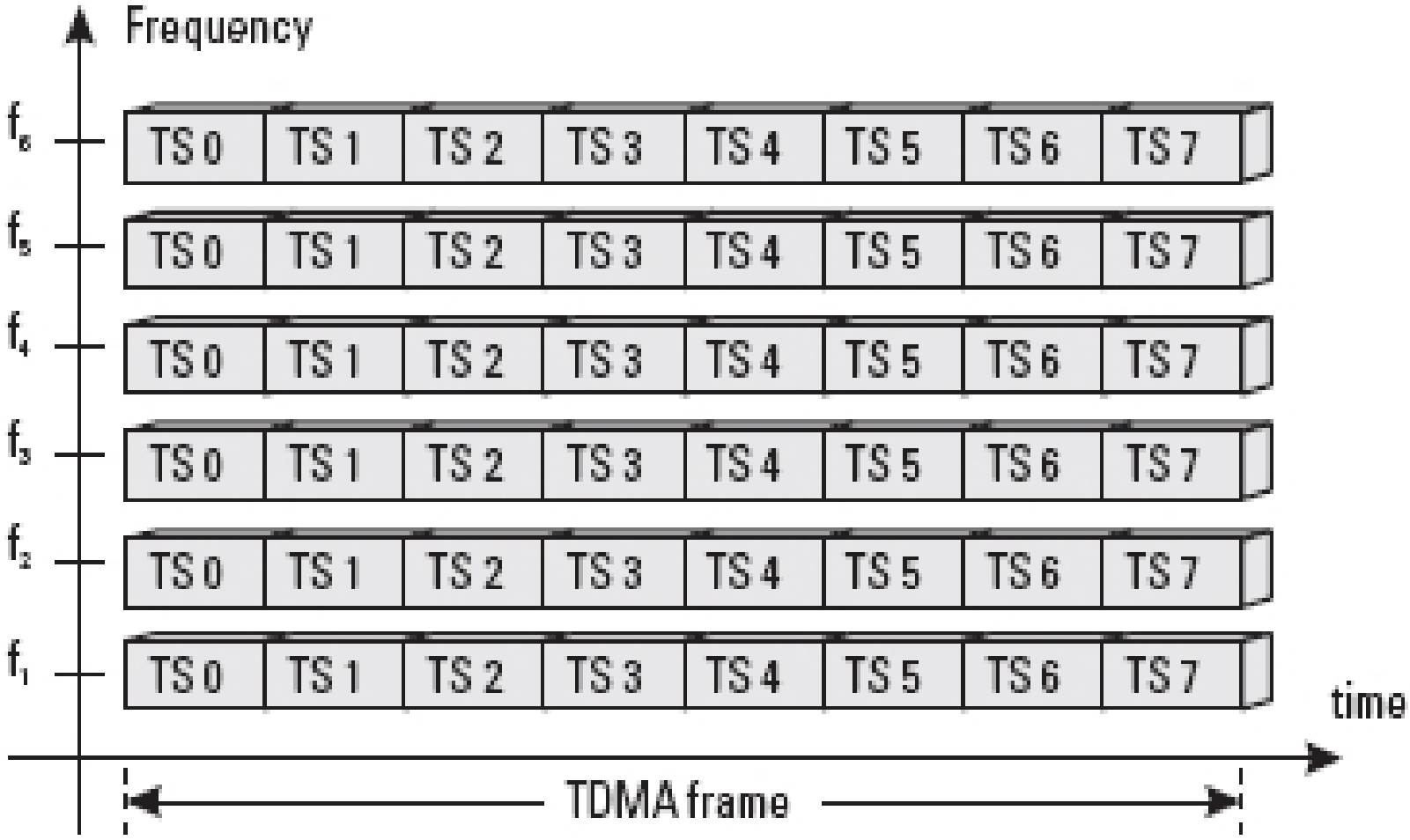
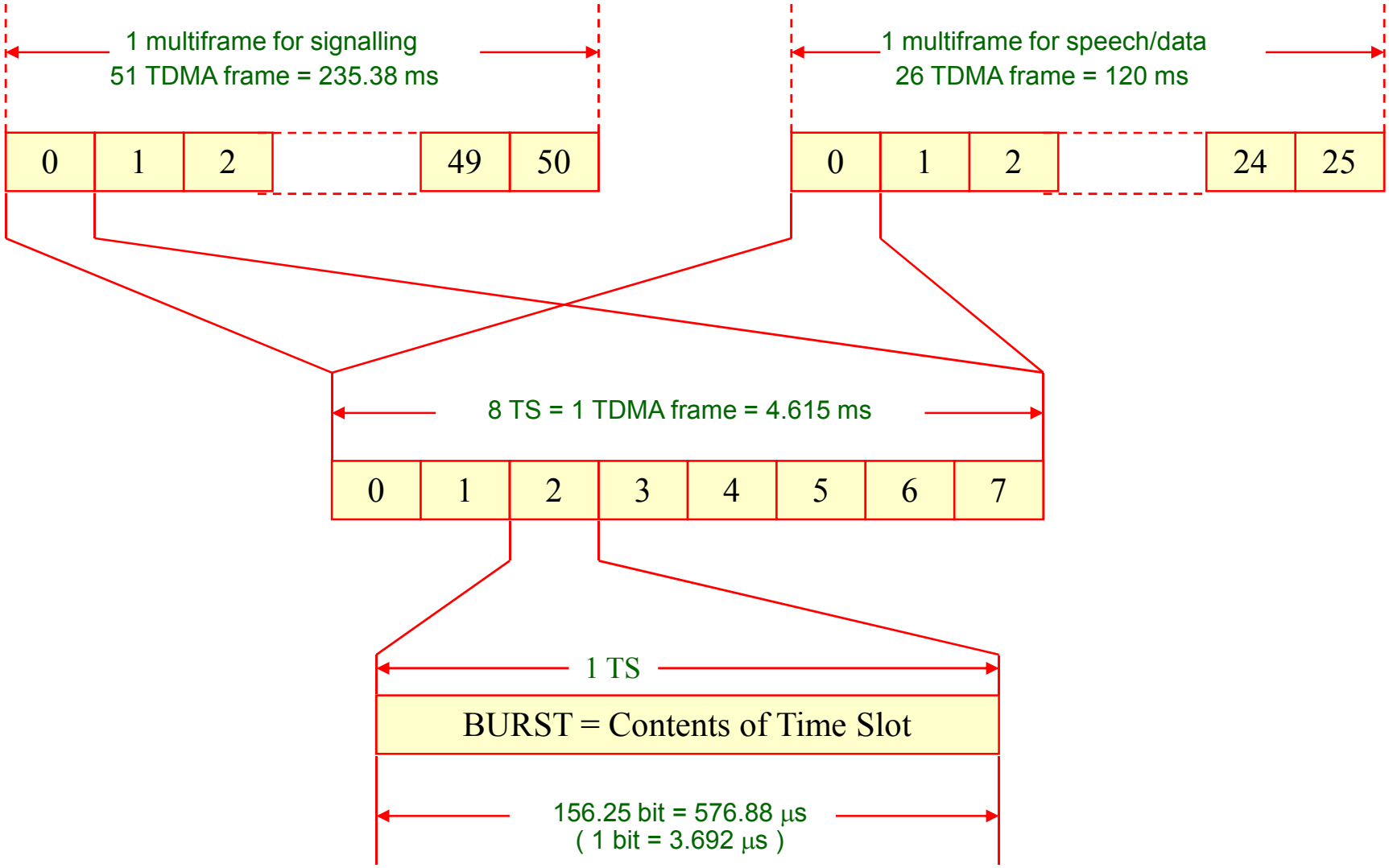


Figure 7.1 The FDMA/TDMA structure of GSM.

Struktruk Frame GSM



Struktur Frame GSM

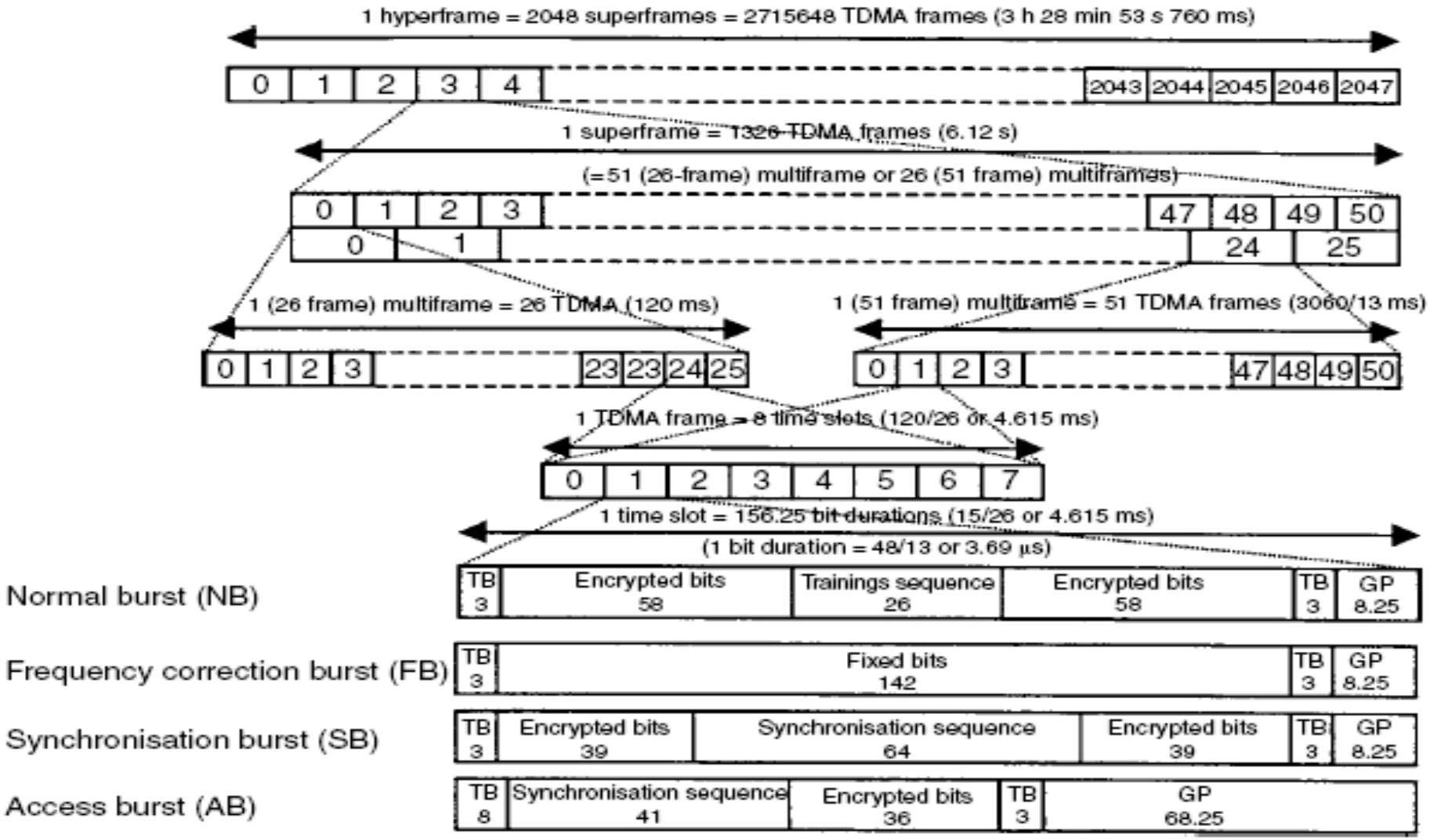


Figure 5.3. Timeframes, timeslots and bursts in GSM

Hierarchy Frame in GSM

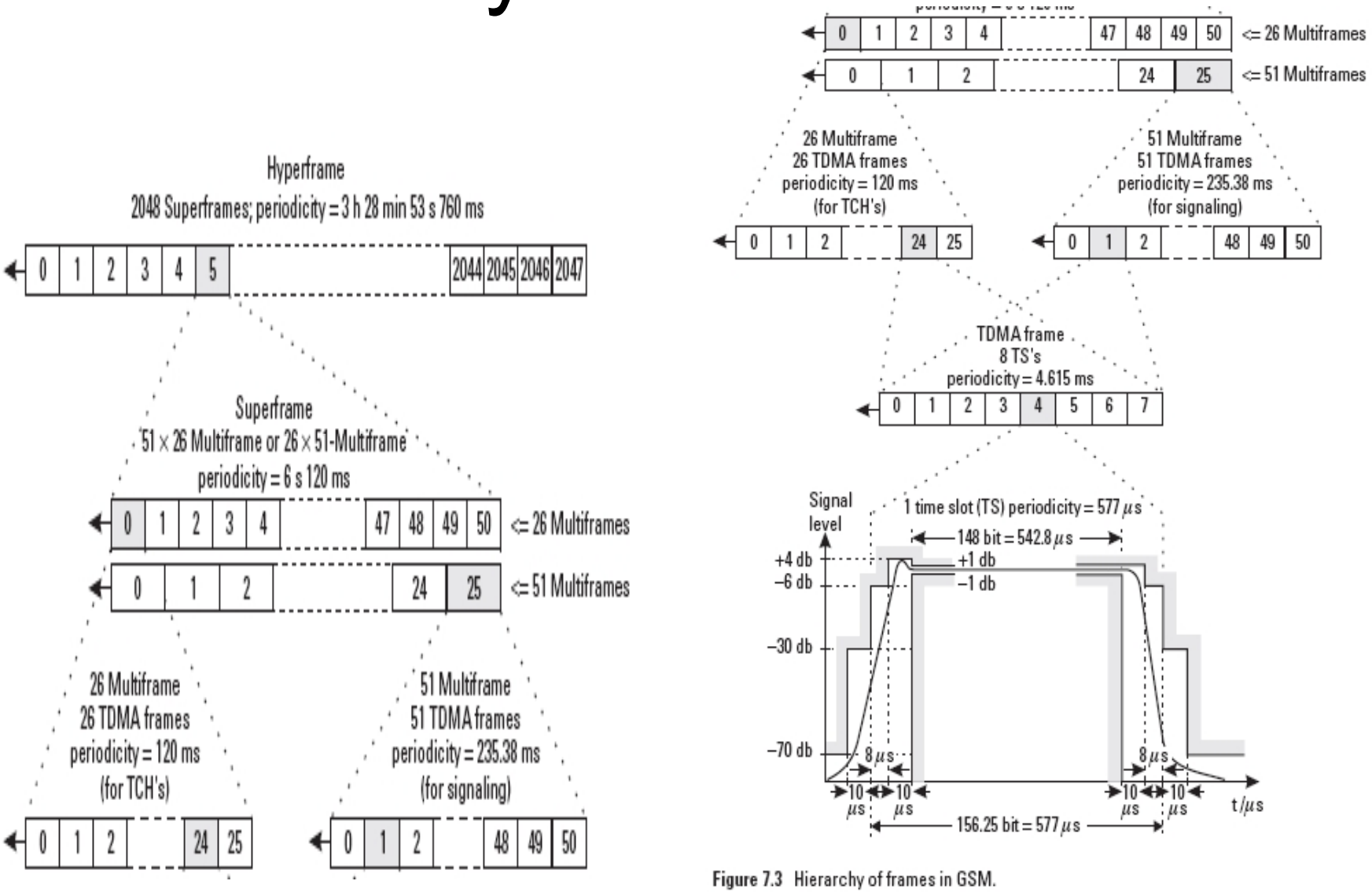


Figure 7.3 Hierarchy of frames in GSM.

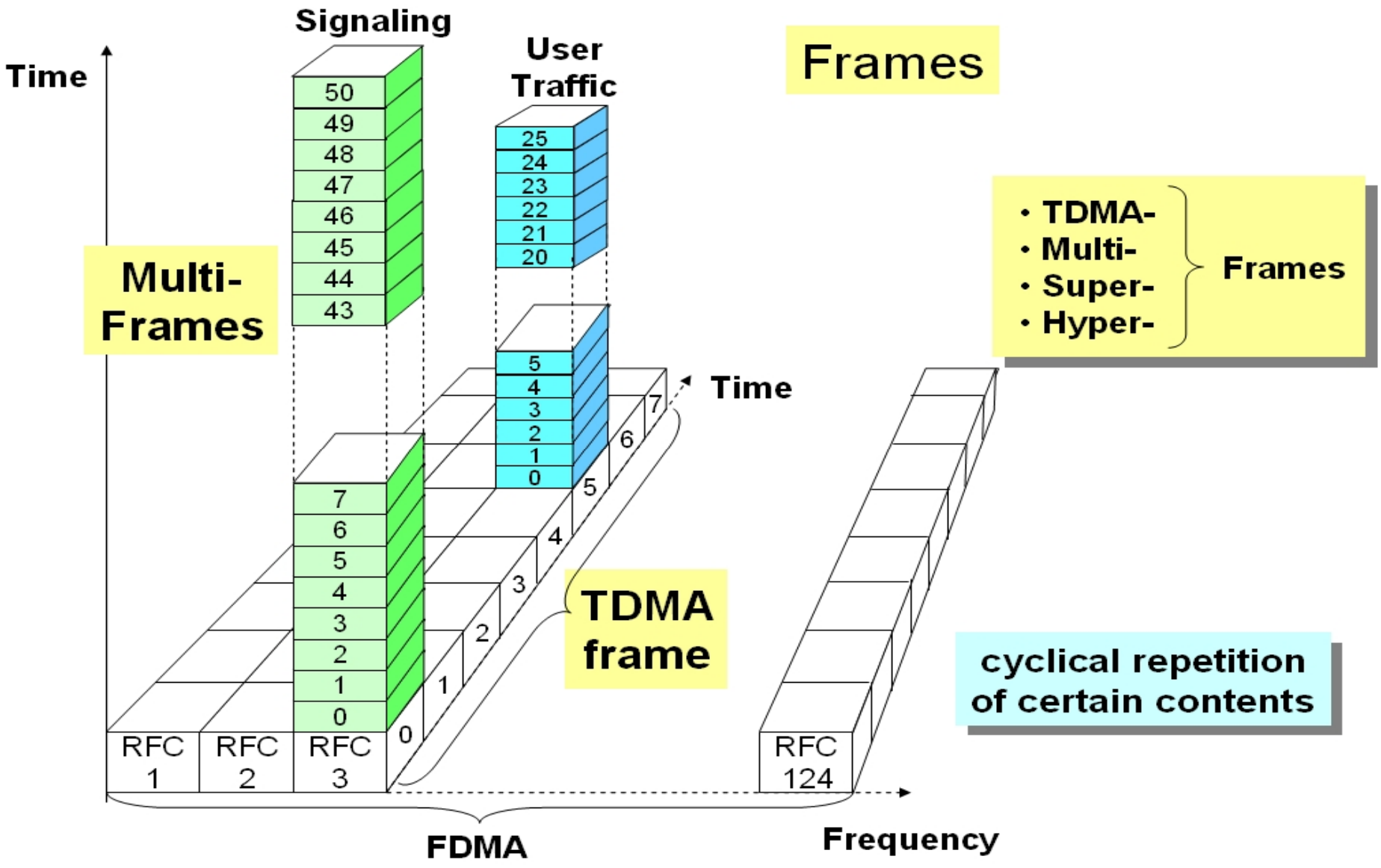


Fig. 6 (TM2100EU03TM_0001 Radio Interface, 13)

51 & 26 Multiframe

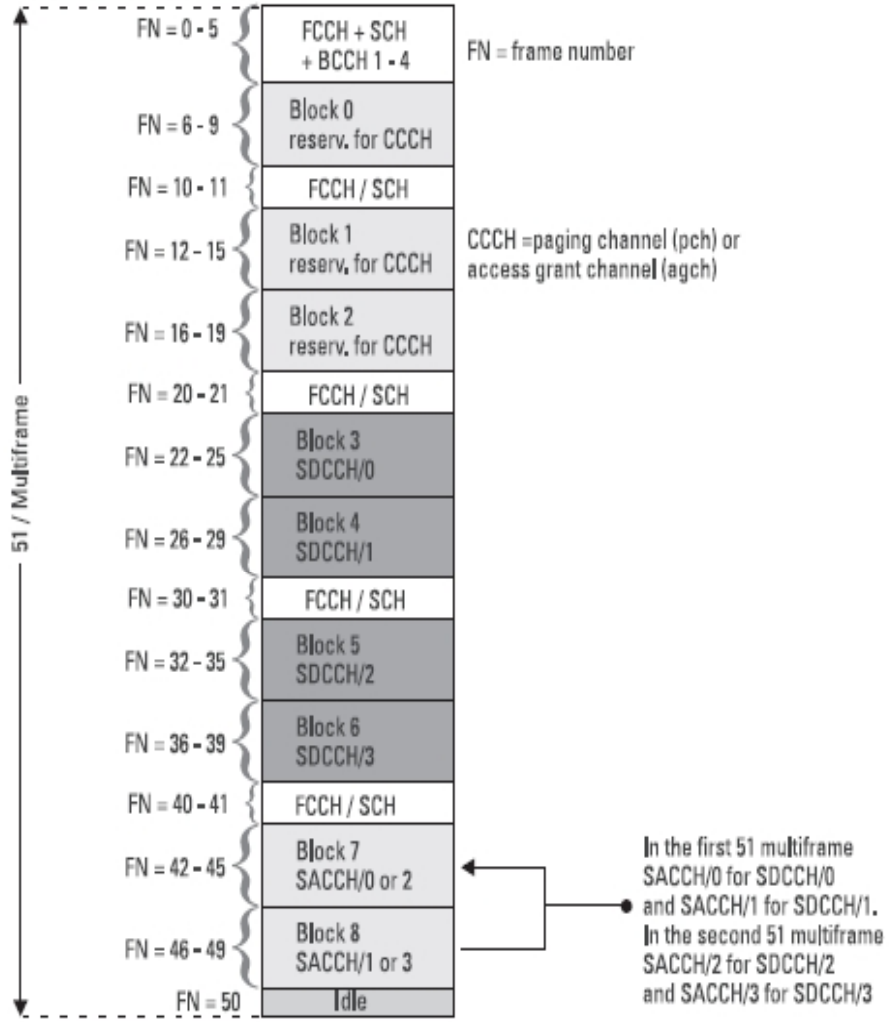


Figure 1.18 Example of a 51 multiframe with a duration of 235.38 ms in the downlink direction of time slot 0 of a BCCH carrier.

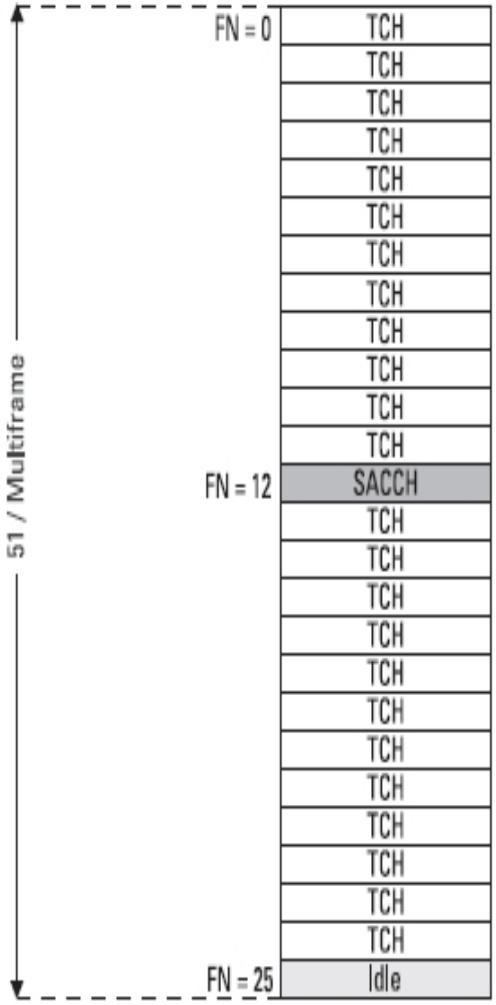


Figure 1.19 Example of a 26 multiframe of 120-ms duration in the uplink or downlink direction.

Konsep kanal pada GSM

Kanal terdiri dari dua jenis :

1. Kanal fisik:
   - **Satu TimeSlot(TS) frameTDMA merupakan satu kanal fisik**
   - **Setiap carrier RF terdiri dari 8 TS(CH 0 – 7)**
2. Kanal *Logic*:
   - ❖ **Kanal Trafik (TCH) dapat membawa suara atau data untuk layanan komunikasi. TCH dibagi dua jenis, *full rate channel* dengan Bit rate 13 Kbps dan *half rate channel* dengan kecepatan bit 6,5 Kbps**
   - ❖ **Kanal Kontrol digunakan untuk keperluan signalling**
   - ❖ **Kanal logik ditumpangkan pada kanal fisik**

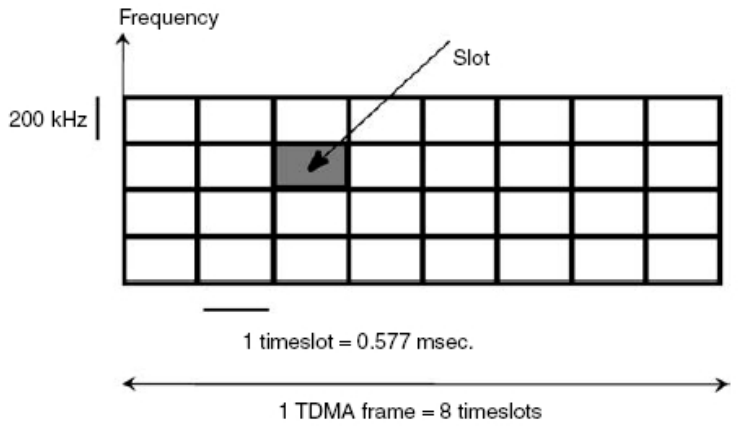


Figure 5.1. The multiple access scheme in GSM

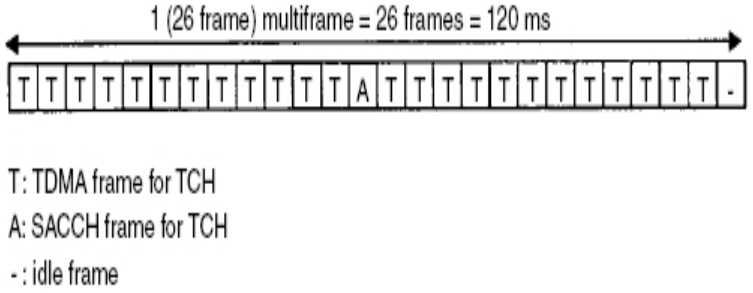


Figure 5.2. Organisation of TCH and the corresponding control channels [3]

Istilah Kanal pada sistem Cellular

Istilah **kanal** (channel) dalam sistem komunikasi bergerak seluler, memiliki **2 (dua) pengertian :**

Kanal *Fisik*

lebar pita tertentu, dengan rate tertentu yang disediakan untuk mengirim informasi (suara atau data) maupun informasi kontrol

Kasus di GSM, kanal fisik itu adalah 8 time slot yang disediakan tiap ARFCN selebar 200 kHz

Kanal Logic

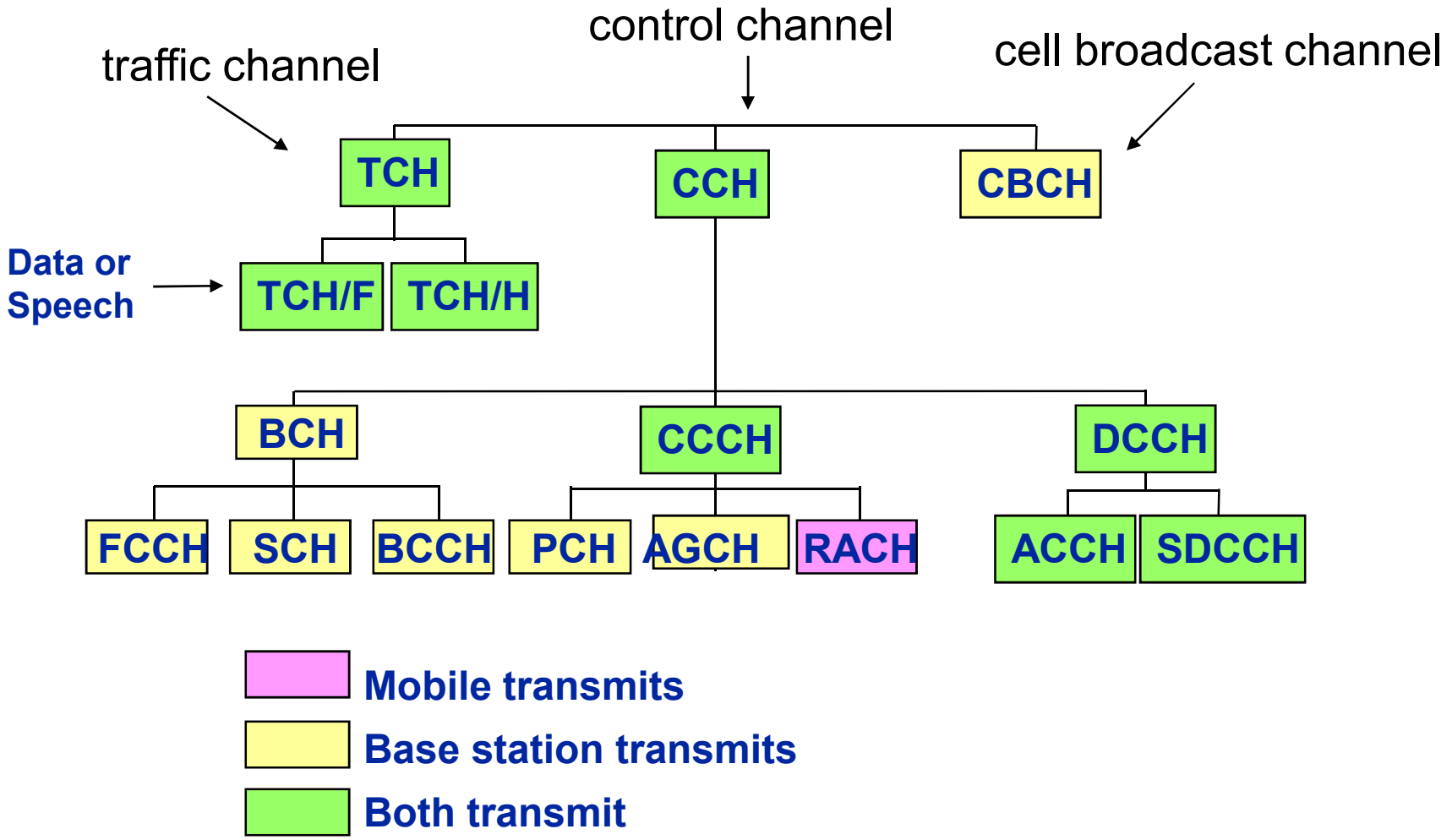
Adalah **tipe data** yang dilewatkan pada kanal fisik. Boleh berupa data trafik, maupun data kontrol dan signalling

Kanal Logik :

- Membawa kanal trafik dan kontrol
- Kanal logik yang berbeda digunakan untuk tugas khusus yang berbeda
- Informasi yang ditransmisikan kanal logik tergantung dari tugas khusus yang dimilikinya

Pengkanalan Pada GSM

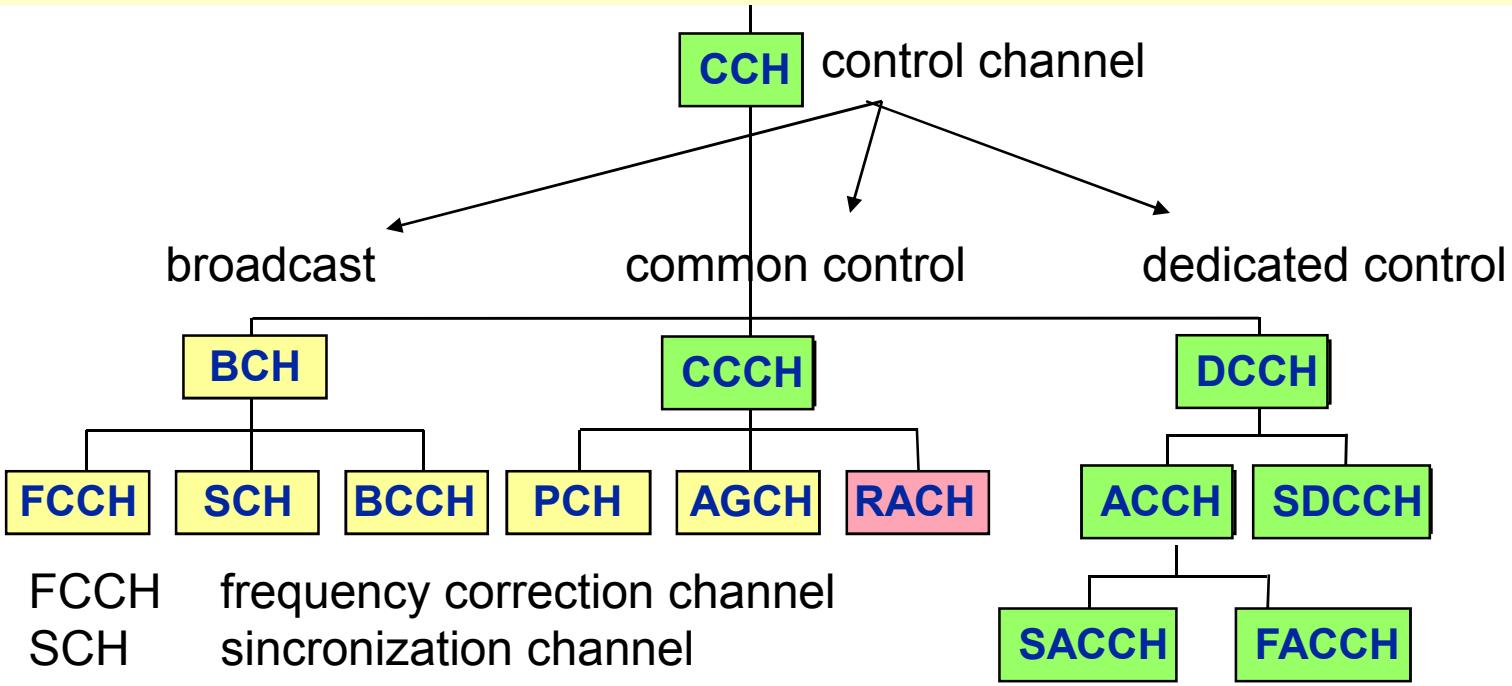
Keluarga Kanal *Logic* pada GSM



Pengkanalan Pada GSM

Control Channel

Kanal logik yang digunakan untuk manajemen komunikasi, manajemen mobilitas, dan manajemen resource (koreksi frekuensi dan sinkronisasi)



FCCH frequency correction channel
SCH sincronization channel
BCCH broadcast control channel
PCH paging channel
AGCH access grant channel
RACH random access channel

ACCH associated control channel
SACCH slow associated control channel
FACCH fast associated control channel
SDCCH stand alone control channel

Logical Channel

Dibagi menjadi 2 group :

1. Traffic Channel
2. Control Channel

Traffic Channel

Terdapat 2 jenis yaitu :

1. Half Rate Channel dengan bit rate 6,5 kb/s
2. Full Rate Channel dengan bit rate 13 kb/s

Control Channel

Terbagi kedalam 3 kelompok besar yaitu :

1. Broadcast Channel (BCH), bersifat diarahkan ke semua MS.
2. Common Control Channel (CCH), bersifat dipergunakan bersamaan oleh MS
3. Dedicated Control Channel (DCCH), bersifat dipergunakan oleh MS yang sudah ditentukan (sudah ditentukan utk pelanggan tertentu)

Kanal Kontrol BCH

Broadcast Control Channel (BCH)

- **Terdiri dari Broadcast ControlChannel (BCCH), FCCH (Frequency Correction Channel), SCH (Syncronisation Channel)**

FCCH (Frequency Correction Channel)

- ***Arah downlink***
- ***Point to Multipoint***
- ***Sinkronisasi frekuensi MS (MS Freq Synchronization) untuk menyamakan frek MS pada frek BTS.***
- ***Gelombang sinus***

SCH (Syncronisation Channel)

- ***Arah downlink***
- ***Point to Multipoint***
- ***TDMA frame structure (untuk sinkronisasi frame)***
- ***Info BSIC (Base Station Identity Code)***

Kanal Logik BCH

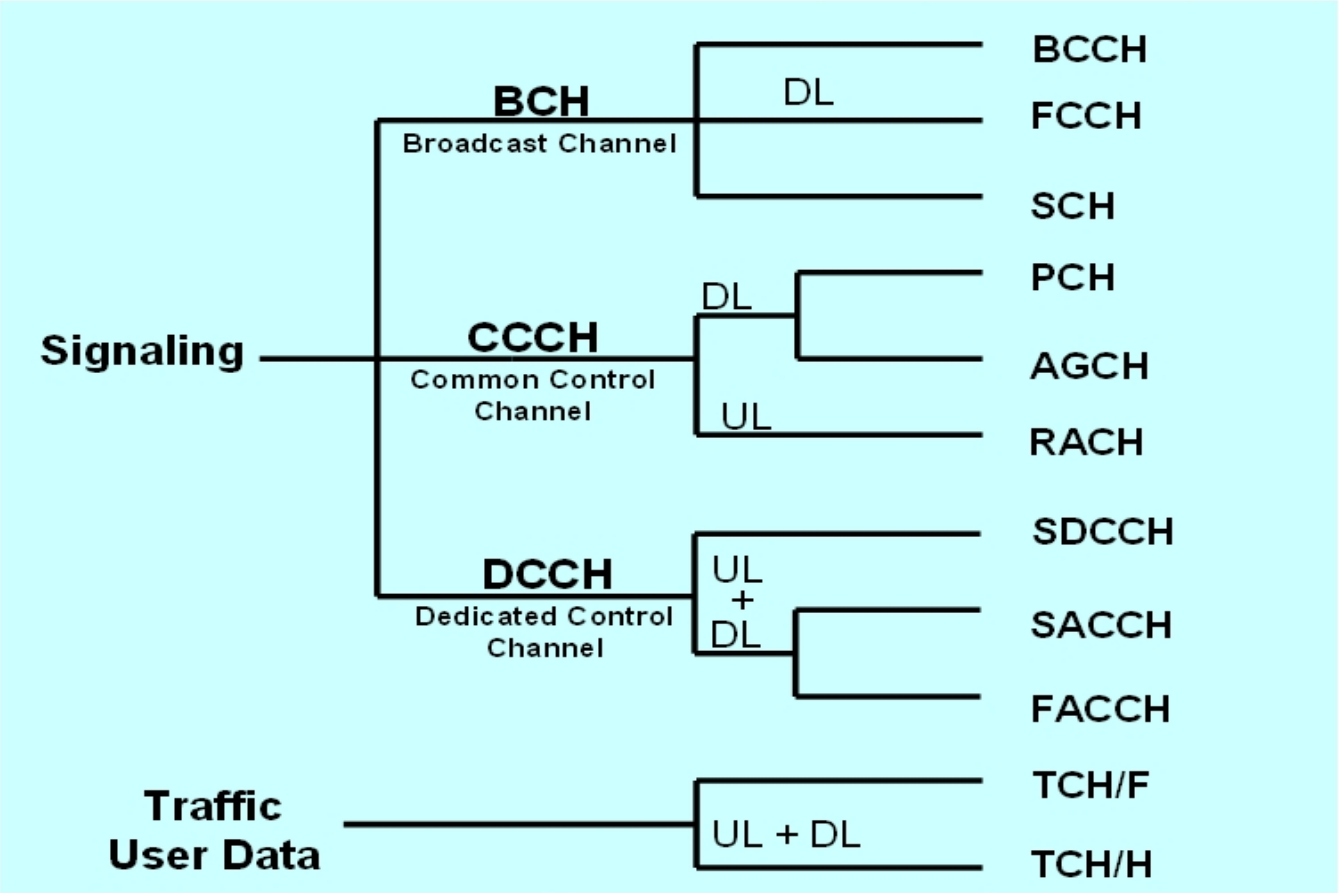
BCCH (Broadcast Control Channel)

- ***Arah downlink***
- ***Point to Multipoint***
- ***Informasi LAI (Location Area Identity)***
- ***Informasi power output maksimum MS***
- ***Informasi BCCH carrier sel yang berdekatan, untuk mengetahui frek tetangga untuk keperluan Handover***

FCCH , SCH dan BCCH dipancarkan secara terus menerus

→ **Pembacaan FCCH, BCCH, dan SCH harus dilakukan tiap kali MS pindah sel**

Radio Interface (Layer 1)



Logic of L1

Fig. 10 (TM2100EU03TM_0001 Radio Interface, 21)

Pengkanalan Pada GSM

Control Channel … cont'd

U/D **CCCH** **common control channel**

- membawa informasi signalling yang diperlukan untuk fungsi manajemen akses
- untuk membangun koneksi antara MS dan BS sebelum penempatan MS ke DCCH (dedicated control channel)

D **PCH**

- **paging channel**
- untuk memanggil MS

D **AGCH**

- **access grant channel**
- untuk penempatan MS pada DCCH tertentu

U **RACH**

- **random access channel**
- permintaan dari MS untuk mendapatkan DCCH tertentu
- ditransmisikan dengan ***random access burst***

Kanal Logik CCCH

Common Control Channel (CCCH)

PCH (Paging Channel)

- **Arah downlink**
- **Point to Multipoint**
- **Paging message (IMSI/TMSI)**
- **Test system (yang mana yang ada, kalau ada IMSI menggunakan IMSI, kalau ada TMSI menpergunakan TMSI)**

RACH (Random Access Channel)

- **Uplink**
- **Point to Point (harus tahu ID User)**
- **MS call set up, untuk minta kanal dipergunakan utk kanal signaling dan authentikasi**

AGCH (Access Grant Channel)

- **Downlink**
- **Jawaban dari RACH**
- **Point to Point**
- **Menyediakan kanal signalling (SDCCH)**

PCH, RACH dan AGCH dipancarkan tergantung permintaan

Pengkanalan Pada GSM

Control Channel … cont'd

U/D **DCCH**

dedicated control channel
- DCCH digunakan untuk signalling dan kontrol setelah pembangunan hubungan

U/D **ACCH**

associated control channel

U/D **SACCH**

- **slow access grant channel**
- selalu dikaitkan dengan TCH atau SDCCH
- digunakan untuk membawa informasi yang bersifat umum

U/D **FACCH**

- **fast access grant channel**
- digunakan untuk handover

U/D **SDCCH**

stand alone dedicated control channel
- untuk authentikasi
- location update
- digunakan sebelum alokasi pada TCH tertentu
- untuk informasi penempatan pada TCH
- independen, tidak dihubungkan pada TCH

Kanal Logik DCCH

Dedicated Control Channel (DCCH)

SDCCH (Stand Alone Dedicated Control Channel)

- **Arah downlink dan uplink**
- **Point to Point**
- **Call set up**
- **Authentication**
- **Location Updating**
- **Kirim Short message dan Cell Broadcast (ditujukan untuk semua user yang berada pada cell tersebut)**
- **Menyediakan TCH**

Kanal Logik DCCH

Dedicated Control Channel (DCCH)

SACCH (Slow Associated Control Channel)

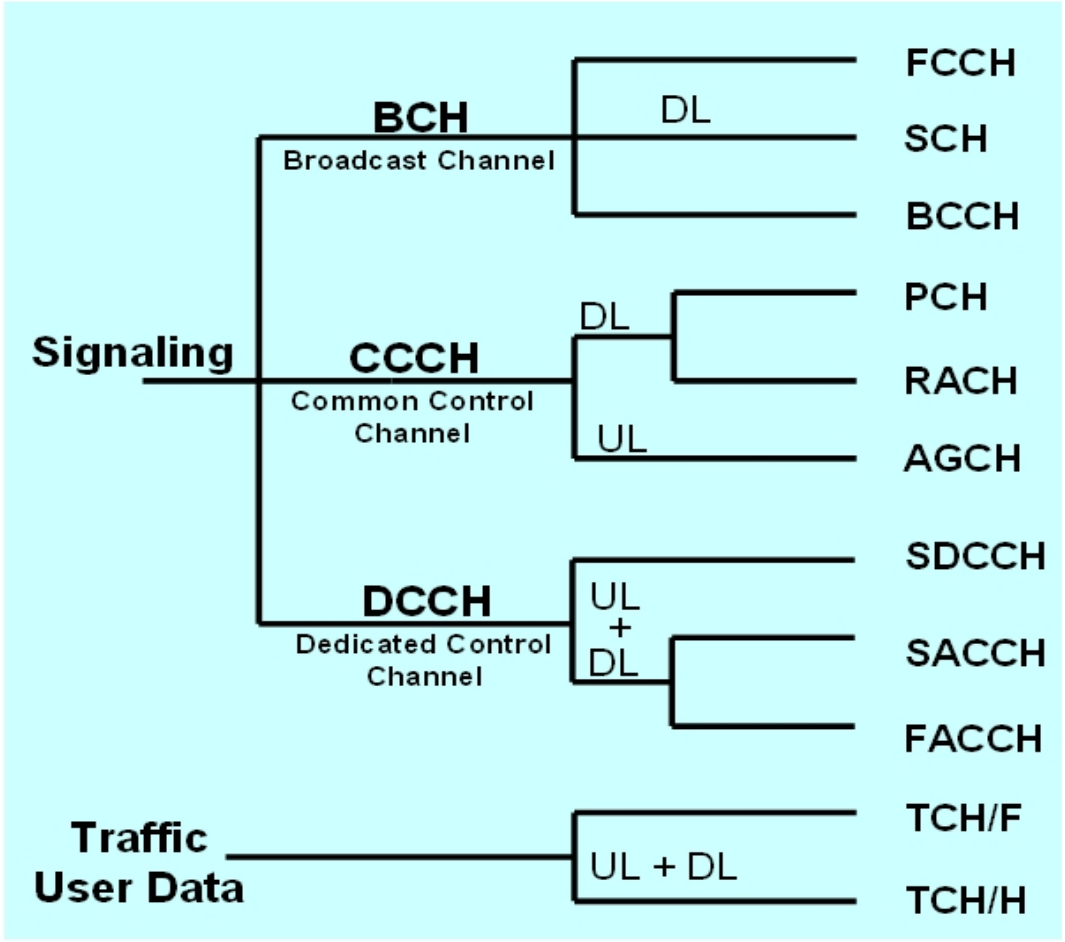
- **Downlink dan uplink**
- **Point to Point**
- **Uplink : MS measurement data**
- **Trafik voice mode (Dengan adanya Burst, sehingga ada waktu kosong yang dipergunakan oleh SACCH)**
- **Downlink :**
  - ✓ **MS power output**
  - ✓ **Timing advanced**

FACCH (Fast Associated Control Channel)

- **Downlink dan uplink**
- **Point to Point**
- **Digunakan pada waktu Handover,menggunakan kanal trafik yang kosong**
- **Stealing mode (pengganti sementara TCH, mencari 1 kanal suara digunakan untuk permintaan handover)**

Pada saat HO, TCH digantikan dengan FACCH untuk meminta HO

Logical channels



Frequency synchronization

Time synchronization + BSIC, TDMA-No.

CGI, FR/EFR/HR, VAD/DTX, HSCSD, frequency hopping, channel combinations

Paging / Searching (MTC)

Request for signaling channel

Allocation of signaling channel

Signaling MS ↔ BTSE for e.g. Call Setup (Authentication, Cipher start, IMEI check, Setup info,..) LUP, SMS,...

Measurement Report, TA, PC, cell parameters,...

Signaling instead of TCH (e.g. for HOV, IMSI Detach, Call Release)

User data Full Rate

User data Half Rate

BCCH: Broadcast Control Channel
FCCH: Frequency Correction Channel
SCH: Synchronisation Channel
PCH: Paging Channel

AGCH: Access Grant Channel
RACH: Random Access Channel
SDCCH: Stand-alone Dedicated Control Channel

SACCH: Slow Associated Control Channel
FACCH: Fast Associated Control Channel
TCH: Traffic Channel

Fig. 11 (TM2100EU03TM_0001 Radio Interface, 23)

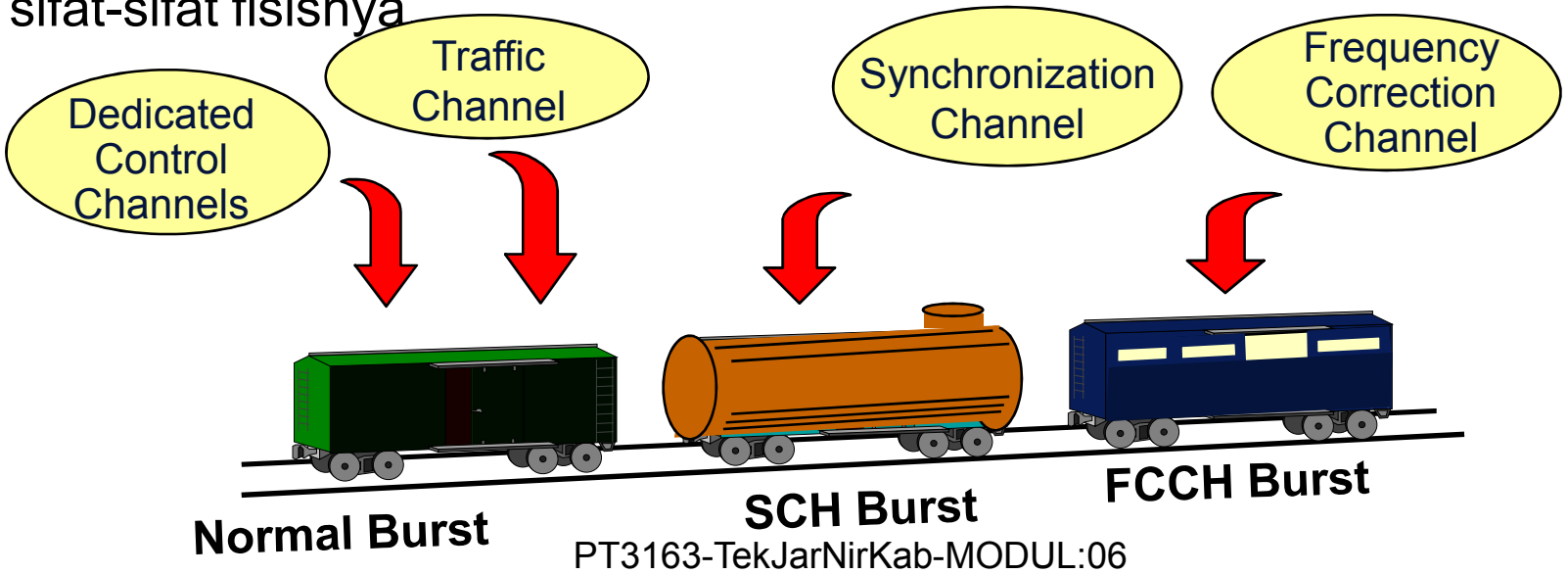
Studi Kasus : Pengkanalan Pada GSM

Mapping GSM Logical Channel onto Physical Channel

Kanal logik GSM harus dipetakan ke kanal fisik, artinya : informasi pada kanal logik harus ditempatkan pada kanal fisik dengan format burst tertentu untuk ditransmisikan

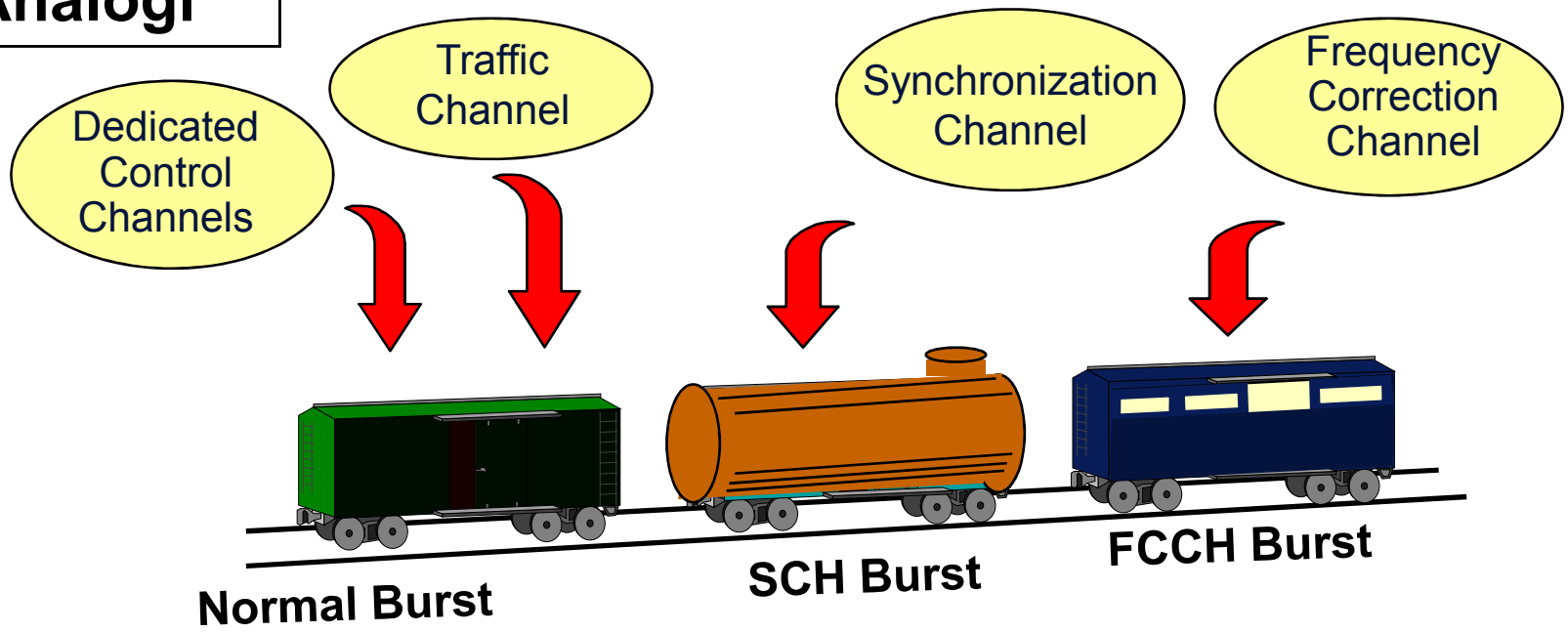
Logical Channel Mapping Analogy...

Tipe burst pada kanal fisik dapat dianalogikan sebagai '**tipe gerbong**' pada rangkaian kereta api. Orang makan malam berada pada gerbong restorasi. Demikian pula pada kanal logik, penempatan kanal logika pada 'gerbong' burst tergantung dari fungsi kanal logik tersebut beserta sifat-sifat fisisnya



Studi Kasus : Pengkanalan Pada GSM

Analogi



Kasus analogi di GSM

Kanal RF selebar 200 kHz ←→ Rel kereta

Kanal Logic ←→ Isi gerbong kereta

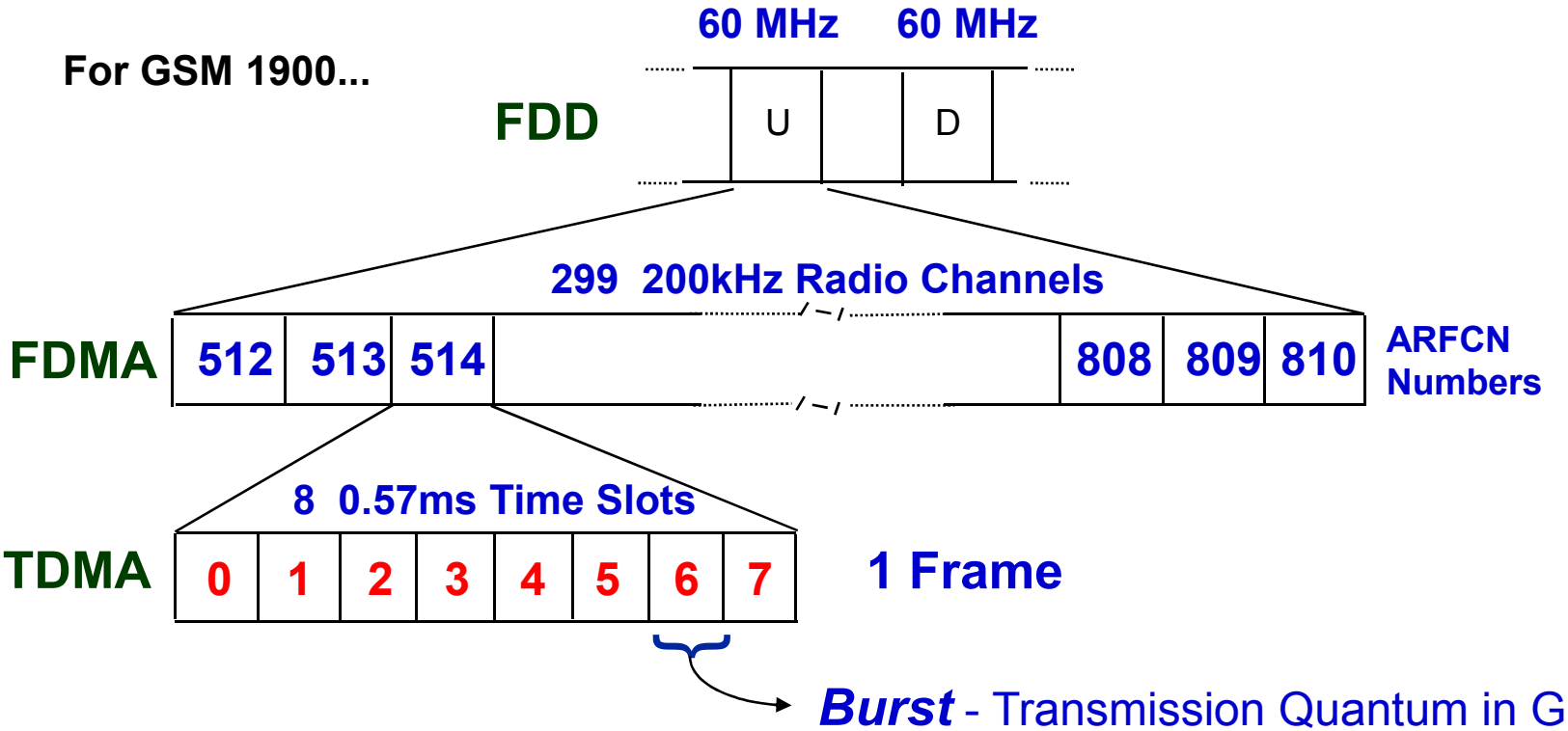
Kanal Fisik (TimeSlot) ←→ Gerbong kereta

Burst ←→ Tipe/jenis gerbong

Studi Kasus : Pengkanalan Pada GSM

GSM Duplexing and Multiplexing Techniques...

For GSM 1900...



Frame Train on
Frequency Track…an analogy

